

Jiahao Huo

+1 608-293-9003 | jiahaohuotj@gmail.com | 个人主页 | Google Scholar | GitHub

教育背景

香港科技大学（广州） 人工智能哲学硕士	2025年9月– 至今 中国广州
慕尼黑工业大学 交换生，计算、信息与技术学院	2024年10月– 2025年4月 德国慕尼黑
同济大学 数据科学理学学士；GPA: 91.52/100	2021年9月– 2025年7月 中国上海

技能

编程语言: Python, C++, MATLAB, SQL, Markdown
机器学习/大模型工具: PyTorch, Transformers, vLLM, Diffusers, Flask, Git, MySQL, Plotly, LaTeX
研究方向: Large Language Models, Post-Training, Multimodal Learning, Agent Memory, Model Watermarking
数学基础: 数学分析、高等代数、随机过程、博弈论
语言能力: 中文（母语），英语（TOEFL 102/120），日语（JLPT N4），德语（初级）

科研与行业经历

阿里云计算 研究实习生；导师: <i>Mingdong Ou</i> - 开发并优化用于视觉文档表征学习的自回归多模态嵌入模型。 - 研究生成式多模态模型与表征导向多模态模型在训练动态上的差异。	2026年2月– 2026年6月 计算机科学与工程
阿里巴巴集团 机器学习工程师实习生；导师: <i>Chengfei Lyu</i> - 将大语言模型应用于大规模代码库理解，解决长文档与仓库级分析中的上下文窗口限制问题。 - 通过继续预训练与模型融合，构建面向电商场景的领域大模型能力。	2025年6月– 2025年9月 Pixel Lab
上海先进算法研究院 核心开发者；导师: <i>Zhiyu Li</i> - 开发面向大语言模型智能体与个性化AI助手的开源智能体记忆管理系统。 - 提升系统与主流大模型框架及协议的兼容性，包括Ollama, Transformers, vLLM 和MCP。 - 将系统性能与Mem0、Zep Cloud 等同类记忆层产品进行基准测试与对比。	2025年4月– 2025年6月 MemTensor (Shanghai) Technology Co., Ltd.
香港科技大学 研究实习生；导师: <i>Xuming Hu</i> 和 <i>Mingxun Zhou</i> - 设计具备无失真生成特性、且在语义级攻击下具有鲁棒性保证的大语言模型水印方法。 - 开发面向多模态表征学习和视觉文档嵌入的推理增强方法。 - 通过神经元级分析和知识回路分析，研究多模态模型中的跨模态机制。 - 开发面向多模态大语言模型的遗忘方法，在擦除目标视觉知识的同时保持无关能力。	2024年2月– 2025年9月 计算机科学与工程
松鼠AI 研究实习生；导师: <i>Shen Wang</i> - 改进面向真实教育场景中数学问题求解的多模态大语言模型。 - 构建基于智能体的工作流，用于试题与学习材料中的多模态错误检测。	2024年9月– 2025年4月 教育AI

代表项目

MemoryOS: Open-Source Memory Operating System for LLM-Based Agents (GitHub 10K Stars)

- 构建面向AI助手和智能体的智能记忆层，支持个性化交互与长期上下文管理。
- 接入主流大模型框架和智能体协议，包括Ollama, OpenAI, vLLM 和MCP。
- 支持文本、图像、视频和音频等多模态记忆，服务于智能体应用场景。

Multimodal Error Detection via Agent-Driven Toolkit in Mathematical Problem Solving (ACL 2025 Industry Oral)

- 设计Mixture-of-Math-Agent 框架，使用三个专门智能体完成多模态错误检测，并动态路由图像/文本推理流程。
- 开发集成OCR、符号计算与图形解析的MathToolKits；通过自动化工具调试和延迟感知调度，将API调用量减少40%。
- 将框架部署至生产环境，实现98%的API成功率，并在100万+ K-12用户中获得89.3%的学生满意度，预计每年减少人工批改成本\$2.1M。

发表论文

- **CausalEmbed: Auto-Regressive Multi-Vector Generation in Latent Space for Visual Document Embedding.** *Under Review.*
Jiahao Huo, Yu Huang, Yibo Yan, Ye Pan, Yi Cao, Mingdong Ou, Philip S. Yu, Xuming Hu.
- **PMark: Towards Robust and Distortion-Free Semantic-Level Watermarking with Channel Constraints.** *ICLR 2026.*
Jiahao Huo, Shuliang Liu, Bin Wang, Junyan Zhang, Yibo Yan, Aiwei Liu, Xuming Hu, Mingxun Zhou.
- **MMUnlearner: Reformulating Multimodal Machine Unlearning in the Era of Multimodal Large Language Models.** *ACL 2025 Findings.*
Jiahao Huo*, Yibo Yan*, Xu Zheng, Yuanhuiyi Lyu, Xin Zou, Zhihua Wei, Xuming Hu.
- **MMNeuron: Discovering Neuron-Level Domain-Specific Interpretation in Multimodal Large Language Model.** *EMNLP 2024.*
Jiahao Huo, Yibo Yan, Boren Hu, Yutao Yue, Xuming Hu.
- **MathAgent: Leveraging a Mixture-of-Math-Agent Framework for Real-World Multimodal Mathematical Error Detection.** *ACL 2025 Industry Oral.*
Yibo Yan, Shen Wang, Jiahao Huo, Philip S. Yu, Xuming Hu, Qingsong Wen.
- **Pierce the Mists, Greet the Sky: Decipher Knowledge Overshadowing via Knowledge Circuit Analysis.** *EMNLP 2025.*
Haoming Huang*, Yibo Yan*, Jiahao Huo, Xin Zou, Xinfeng Li, Kun Wang, Xuming Hu.
- **EssayJudge: A Multi-Granular Benchmark for Assessing Automated Essay Scoring Capabilities of Multimodal Large Language Models.** *ACL 2025 Findings.*
Jiamin Su*, Yibo Yan*, Fangteng Fu, Han Zhang, Jingheng Ye, Xiang Liu, Jiahao Huo, Huiyu Zhou, Xuming Hu.
- **Explainable and Interpretable Multimodal Large Language Models: A Comprehensive Survey.** *Preprint.*
Yunkai Dang*, Kaichen Huang*, Jiahao Huo*, Yibo Yan, Sirui Huang, Dongrui Liu, Mengxi Gao, Jie Zhang, Chen Qian, Kun Wang, Yong Liu, Jing Shao, Hui Xiong, Xuming Hu.
- **MemOS: A Memory OS for AI System.** *Technical Report.*
Zhiyu Li et al., Jiahao Huo, Tianyi Chen, Kai Chen, Kehang Li, Zhen Tao, Huayi Lai, Hao Wu, Bo Tang, Zhenren Wang, Zhaoxin Fan, Ningyu Zhang, Linfeng Zhang, Junchi Yan, Mingchuan Yang, Tong Xu, Wei Xu, Haofen Wang, Hongkang Yang, Wentao Zhang, Zhi-Qin John Xu, Siheng Chen, Feiyu Xiong.

奖励荣誉

香港科技大学（广州）研究生奖学金	2025年9月
全国大学生数学建模竞赛国家二等奖	2023年9月
全国大学生数学竞赛上海赛区一等奖	2022年10月
同济大学本科生奖学金	2022年11月